

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIKA

Desain Autonomous Smart Mopping Robot Berbasis Simple Reflex Agent dengan Integrasi IOT



Kelompok : 36

Anggota Kelompok:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Damar Dydan Aryapandya Suprpto | – 255150307111037 |
| 2. M. Akmalfahmi Baghiz Hud | – 255150301111022 |
| 3. Muthiara Maharani Safvitri | – 255150307111025 |
| 4. Sheila Sasa Kirani | – 255150307111028 |

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan.....	6
2.2 Proposal Sejenis.....	6
2.3 Literatur Akademik.....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	8
3.1 Metodologi Perancangan.....	8
3.2 Solusi.....	8
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	12

ABSTRAK

Kebersihan lantai sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Cara manual seperti mengepel memang umum dilakukan, tetapi sering memakan tenaga, waktu, dan biaya, serta hasilnya tidak selalu maksimal. Karena itu, penelitian ini mengusulkan rancangan *Autonomous Smart Mopping Robot* berbasis *Simple Reflex Agent* dengan dukungan IoT. Robot ini dilengkapi sensor ultrasonik, sensor kelembaban, dan modul mikrokontroler (Arduino/ESP32) yang terhubung ke dashboard sehingga dapat mendeteksi kondisi lantai, menghindari rintangan, dan membersihkan secara otomatis.

Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah mengembangkan robot pembersih, misalnya yang menggunakan algoritma zig-zag (IJEECS, 2021), ada juga rancangan *floor cleaner* berbasis IoT (IAES, 2022), dan penelitian tentang *steam mopping robot* ramah lingkungan (MDPI, 2023). Berdasarkan rujukan tersebut, rancangan yang diajukan dalam proposal ini diharapkan mampu meningkatkan kebersihan lantai sekaligus memberi nilai tambah dengan mendukung pencapaian SDGs poin 3 dan 9.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan lantai memegang peran utama dalam membentuk lingkungan yang sehat, aman, serta nyaman, tidak hanya di rumah tangga, tapi juga di kantor dan berbagai fasilitas umum. Pembersihan lantai, terutama dengan cara mengepel, biasanya masih dilakukan secara manual oleh banyak orang. Metode ini menuntut pengeluaran tenaga fisik, waktu yang cukup panjang, serta ketekunan yang tinggi. Situasi seperti itu justru membuat prosesnya kurang efektif jika diterapkan di area yang luas atau di lokasi dengan lalu lintas orang yang padat, seperti kampus, rumah sakit, atau mal belanja.

Kemajuan dalam teknologi robotika beserta Internet of Things (IoT) kini memberikan kesempatan luas untuk menciptakan solusi canggih seperti robot pembersih lantai yang beroperasi sendiri. Dengan teknologi semacam ini, proses pembersihan bisa berjalan otomatis tanpa perlu campur tangan manusia yang berlebihan. Sejumlah studi sebelumnya sudah mencoba membangun sistem yang mirip, tapi dengan cara pendekatan masing-masing. Misalnya, ada robot yang menggunakan prinsip simple reflex agent (JTiik, 2022), robot yang bisa dikendalikan lewat ponsel pintar via IoT (IAES, 2022), sampai robot yang memanfaatkan uap untuk membersihkan dan mendesinfeksi lantai (MDPI, 2023).

Dari situasi yang ada, tim kami pun merancang Autonomous Smart Mopping Robot yang didasarkan pada simple reflex agent dan dilengkapi integrasi IoT. Robot tersebut diantisipasi bisa membersihkan lantai secara mandiri dengan efisiensi yang jauh lebih unggul. Di samping itu, robot mampu mendeteksi dan menghindari berbagai rintangan di sekitarnya. Tak hanya itu, sistemnya juga dirancang untuk menyampaikan update status melalui pemantauan dari jarak jauh.

Inovasi semacam ini diharapkan jadi jawaban kontemporer untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Adanya robot pembersih seperti ini pun selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Ini terlihat jelas dari kontribusinya terhadap SDGs poin 3 (Good Health and Well-Being) yang fokus pada peningkatan kesehatan lingkungan. Tak ketinggalan, ia juga berkontribusi pada SDGs poin 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) melalui kemajuan di bidang teknologi robotika.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang robot pembersih lantai berbasis *simple reflex* agar dapat bergerak secara otonom?
- Bagaimana memanfaatkan sensor jarak dan kelembaban untuk mendeteksi kondisi lantai sekaligus menghindari rintangan?

- Bagaimana mengintegrasikan IoT agar robot dapat dipantau secara real time oleh pengguna?

1.3 Tujuan

Tujuan dari proposal ini adalah:

- Mendesain sistem robot pembersih lantai otomatis berbasis *simple reflex agent*.
- Mengembangkan integrasi IoT sederhana untuk monitoring status robot.
- Menawarkan solusi praktis dan efisien dalam menjaga kebersihan lantai.

1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi ilmiah pada bidang robotika dan kecerdasan buatan sederhana.
- Menjadi referensi tambahan dalam kajian penerapan IoT pada sistem robot otonom.

Manfaat Praktis

- Membantu masyarakat maupun institusi menjaga kebersihan lantai dengan lebih efisien.
- Mengurangi beban tenaga kerja manual untuk aktivitas berulang.
- Membuka peluang pengembangan produk robotik lokal yang lebih terjangkau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

Dalam merancang robot pembersih lantai otomatis, ada beberapa teori dan teknologi dasar yang menjadi pijakan utama:

- ***Simple Reflex Agent***

Konsep ini berasal dari bidang kecerdasan buatan. Agen refleksi bekerja dengan cara merespons kondisi sensor saat itu juga, tanpa harus menyimpan memori masa lalu. Pendekatan ini cocok untuk robot pembersih lantai karena tugasnya relatif sederhana: kalau lantai kotor → bersihkan, kalau ada halangan → hindari.

- **Sensor Ultrasonik dan Inframerah**

Sensor ini digunakan untuk membantu robot “melihat” sekelilingnya. Dengan begitu, robot bisa mengenali rintangan dan menghindarinya.

- **Sensor Kelembaban**

Sensor ini memberitahu robot apakah lantai masih basah, lembab, atau kering. Informasi tersebut penting supaya robot tahu kapan harus mengepel dan kapan tidak perlu.

- **Internet of Things (IoT)**

Teknologi IoT membuat robot bisa terhubung ke perangkat lain melalui internet. Dalam konteks ini, IoT dipakai supaya pengguna bisa memantau status robot, misalnya sisa baterai, progres kerja, atau area yang sudah dibersihkan langsung dari smartphone atau dashboard.

2.2 Proposal Sejenis

Beberapa penelitian terdahulu bisa dijadikan bahan pembandingan sekaligus inspirasi:

- **Implementasi Simple Reflex Autonomous Smart Mopping The Floor** (JTiik UB, 2022)

Penelitian ini menunjukkan bagaimana robot berbasis agen refleksi sederhana bisa melakukan tugas mengepel. Konsep ini menjadi dasar logika pengambilan keputusan pada robot kami.

- **Internet of Things-based Floor Cleaning Robot (FC-Rob)** (IAES, 2022)

Menggunakan NodeMCU ESP8266 dan smartphone untuk mengontrol robot. Studi ini memperlihatkan bahwa integrasi IoT dapat membuat robot lebih interaktif

dan mudah dipantau pengguna.

- **Autonomous Floor Cleaning Robot** (IJISRT, 2025)

Tidak hanya menggunakan IoT, tapi juga panel surya untuk sumber energi alternatif. Fokusnya adalah bagaimana robot bisa lebih berkelanjutan.

- **Snail: An Eco-Friendly Autonomous Steam Mopping Robot** (MDPI, 2023)

Robot ini menambahkan fitur desinfeksi dengan uap panas. Inovasi ini menunjukkan arah pengembangan baru: robot pembersih lantai yang tidak sekadar menghilangkan kotoran, tapi juga mampu membasmi bakteri.

Dari keempat penelitian tersebut, bisa dilihat bahwa masing-masing punya kelebihan, tapi juga ada celah. Sebagian besar masih fokus pada satu fitur saja—entah refleks, IoT, atau desinfeksi—belum banyak yang mencoba menggabungkan kesederhanaan agen refleks dengan kemampuan monitoring IoT yang praktis. Di sinilah posisi penelitian kami: menawarkan desain yang sederhana, murah, tapi tetap relevan untuk kebutuhan sehari-hari.

2.3 Literatur Akademik

Selain penelitian di atas, ada juga beberapa literatur akademik yang menjadi acuan:

- Russell & Norvig (2020), melalui bukunya *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, menjelaskan dasar-dasar agen cerdas termasuk agen refleks.
- Artikel dari *IOP Conference Series* (2020) membahas robot pembersih berbiaya rendah dengan algoritma pemetaan dan dukungan IoT.
- Jurnal-jurnal robotika dan IoT terbaru (2020–2025) banyak memberikan gambaran tentang tren pengembangan autonomous cleaning robot, mulai dari aspek sensor, kontrol, hingga integrasi ke aplikasi pintar.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Dalam perancangan *Autonomous Smart Mopping Robot*, metodologi yang digunakan mencakup beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari jurnal dan artikel ilmiah terkait robot pembersih lantai, IoT, dan *simple reflex agent*. Selain itu, dilakukan juga observasi kebutuhan dengan melihat permasalahan nyata pada aktivitas pembersihan manual di rumah maupun ruang publik. Untuk menguji konsep, dilakukan simulasi desain menggunakan software.

2. Tahapan Perancangan

Proses perancangan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Identifikasi masalah: mengenali tantangan dalam pembersihan lantai manual.
- b. Analisis kebutuhan: menentukan fungsi utama robot (navigasi, deteksi lantai, IoT monitoring).
- c. Desain arsitektur sistem: menyusun blok diagram robot (sensor – mikrokontroler – aktuator – IoT).
- d. Perancangan algoritma: membuat logika *simple reflex* (jika ada rintangan → menghindari, jika lantai kotor/basah → mengepel).
- e. Simulasi: menguji desain melalui software CAD/Proteus/ROS untuk melihat alur kerja robot.
- f. Evaluasi konsep: membandingkan hasil simulasi dengan literatur terdahulu.

3. Tools, Software, dan Hardware

- a. Tools/Software: Arduino IDE, Proteus, ROS/Gazebo, Fritzing.
- b. Hardware (dalam bentuk desain, bukan prototipe fisik): Arduino/ESP32, sensor ultrasonik, sensor kelembaban, motor DC, modul WiFi, baterai lithium, dan komponen aktuator mekanik sederhana.

3.2 Solusi

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini berupa robot pembersih lantai otomatis berbasis *simple reflex agent* dengan dukungan IoT.

• Penjelasan Solusi Utama

Ide utama adalah membuat robot sederhana yang mampu membersihkan

lantai secara otomatis dengan mendeteksi kondisi sekitar, sekaligus bisa dipantau pengguna melalui sistem IoT.

- **Cara Kerja Solusi**

- Navigasi: Sensor ultrasonik mendeteksi rintangan, lalu robot menghindar dan melanjutkan perjalanan.
- Pembersihan: Sensor kelembaban mengenali kondisi lantai. Jika terdeteksi basah/kotor, modul pembersih aktif untuk mengepel.
- Monitoring IoT: Modul WiFi/ESP32 mengirimkan status robot (sisa baterai, progres kerja, kondisi sensor) ke dashboard pengguna melalui aplikasi.

- **Manfaat Solusi**

- Positif:
 - i. Meningkatkan efisiensi pembersihan lantai tanpa mengandalkan tenaga manual.
 - ii. Membantu menjaga kebersihan lingkungan rumah, kampus, maupun kantor.
 - iii. Memberikan kemudahan bagi pengguna dengan fitur monitoring jarak jauh.
- Negatif/Potensial:
 - i. Biaya awal pembuatan cukup tinggi untuk skala rumah tangga.
 - ii. Ketergantungan pada sistem listrik/baterai bisa menjadi keterbatasan jika tidak dikelola dengan baik.

- **Batasan Solusi**

- Robot hanya menggunakan navigasi sederhana (*simple reflex*), sehingga kurang optimal di ruangan dengan tata letak kompleks.
- Area kerja terbatas sesuai kapasitas baterai.
- Fungsi pembersihan hanya fokus pada mengepel (belum mencakup penyedotan debu atau disinfeksi).

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Pada tahap ini, kami membuat perkiraan mengenai hasil yang akan dicapai dari desain *Autonomous Smart Mopping Robot* dengan integrasi IoT. Hipotesis ini disusun berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan di awal serta kajian pustaka yang menjadi landasan penelitian.

- **Prediksi Keluaran Utama**

Robot diperkirakan mampu berfungsi sesuai desain, yakni dapat bergerak secara otomatis menggunakan logika *simple reflex agent* (Russell & Norvig, 2020), mendeteksi rintangan dengan sensor ultrasonik (IOP, 2020), mengepel lantai sesuai kondisi kelembaban, serta mengirimkan status kerja melalui IoT dashboard (IAES, 2022). Dengan demikian, dari sisi teknis maupun fungsional, solusi yang diusulkan dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

- **Pencapaian Tujuan**

Tujuan yang telah ditetapkan pada Bab I, yaitu menghadirkan robot pembersih lantai yang sederhana, efisien, dan dapat dipantau dari jarak jauh, diperkirakan dapat tercapai. Robot ini diharapkan mampu menghemat waktu, mengurangi beban kerja manual, dan menjaga kebersihan lingkungan lebih konsisten (JTiiik, 2022; MDPI, 2023).

- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka**

Hasil yang diharapkan sejalan dengan teori dasar kecerdasan buatan serta penelitian terdahulu mengenai autonomous cleaning robot. Misalnya, konsep *simple reflex* yang terbukti efektif dalam tugas sederhana (Russell & Norvig, 2020; JTiiik, 2022), serta pengembangan IoT untuk monitoring real time (IAES, 2022; IJISRT, 2025). Dengan demikian, rancangan ini bukan hanya relevan secara teori, tetapi juga memperkuat tren penelitian di bidang robotika dan smart automation.

DAFTAR PUSTAKA

IAES International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECS). (2022). *Internet of Things-based Floor Cleaning Robot (FC-Rob)*. <https://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJECS/article/view/32208>

International Journal of Innovative Science and Research Technology. (2025). *Autonomous Floor Cleaning Robot*. <https://eprint.ijisrt.org/id/eprint/1203>

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. (2020). *Low cost autonomous robot cleaner using mapping algorithm based on Internet of Things (IoT)*. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 767(1), 012071. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/767/1/012071>

Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. (2022). *Implementasi Simple Reflex Autonomous Smart Mopping the Floor*. Universitas Brawijaya. <https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/5901>

MDPI. (2023). *Snail: An eco-friendly autonomous steam mopping robot for cleaning and disinfection of floors*. *Mathematics*, 11(5), 1086. <https://www.mdpi.com/2227-7390/11/5/1086>

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

LAMPIRAN

Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok

NO	NAMA	NIM	TUGAS
1.	Muthiara Maharani Safvitri	255150307111025	Penentu Judul, Bab I
2.	Sheila Sasa Kirani	255150307111028	Bab II & III
3.	Damar Dydan Aryapandya S	255150307111037	Revisi & Penulisan
4.	M. Akmalifahmi Baghiz Hud	255150301111022	Bab IV

- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok



- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor).



